Solución de la pregunta 19

GEOMETRÍA · TRASVASE DE VOLUMEN

El agua de un bol semiesférico lleno, de radio 10 cm, se vierte en un cilindro de radio 5 cm. ¿Qué altura alcanza el agua?

A) $\dfrac{80}{3}$ cm

B) $\dfrac{40}{3}$ cm

C) $\dfrac{160}{3}$ cm

D) 80 cm

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Semiesfera**
   $\frac{2}{3}\pi \cdot 1\,000 = \frac{2\,000\pi}{3}$.

2. **Cilindro**
   $25\pi h$.

3. **Altura**
   $h = \frac{2\,000}{75} = \frac{80}{3} \approx 26{,}7$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa el volumen de un cuarto de esfera.

C) Usa la esfera completa.

D) Olvida el factor $\frac{1}{3}$.

Idea clave. El volumen se conserva al trasvasar.